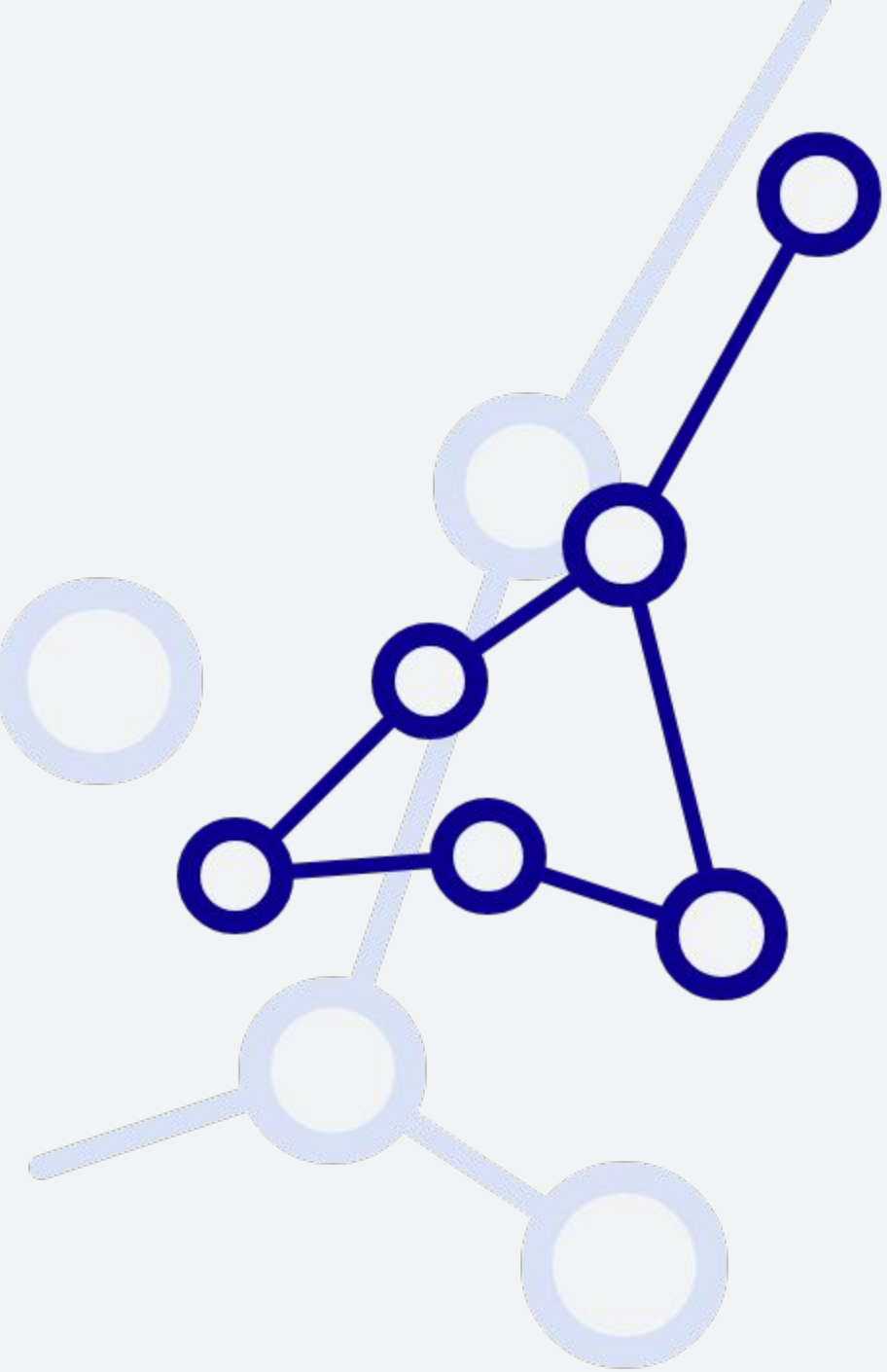


# TEORIA DA COMPUTAÇÃO

**Revisão ENADE 2026**

Eder Vanzei - Gabriel Campari - Gabriel Imolene - Glenda Carvalho - João Maximiano - Livia Mezashi

SUMÁRIO

# Roteiro da Apresentação


01 Conjuntos & Relações

02 Linguagens Formais

03 Autômatos Finitos

04 Autômatos de Pilha

05 Máquinas de Turing

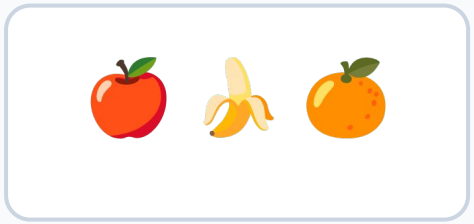
UNIDADE 1

# Fundamentos de Conjuntos e Relações

TEORIA DOS CONJUNTOS

# O que é um Conjunto?

REPRESENTAÇÃO VISUAL



**A = { 🍎, 🍌, 🍊 }**

## Coleção de Elementos

Conjunto é uma coleção de elementos distintos. Duas regras fundamentais governam sua estrutura:

- A ordem dos elementos **não importa**.
- Repetições não criam novos elementos.

TEORIA DOS CONJUNTOS

# Subconjuntos (B ⊆ A)

Seja o conjunto maior:

**A = { 1, 2, 3 }**

E o subconjunto:

**B = { 1, 2 }**

## Inclusão Perfeita

Quando todos os elementos de B também pertencem a A, dizemos que B está contido em A.

**Representação: B ⊆ A**

TEORIA DOS CONJUNTOS

# O Conjunto Vazio (∅)

SÍMBOLOS OFICIAIS

{ } ou ∅

Conjunto que não possui elementos.

## Propriedades Importantes

• **{ }** é diferente de **{ ∅ }** (conjunto contendo o vazio).

• O conjunto vazio é subconjunto de **qualquer** conjunto existente.

• Representação universal: **∅ ⊆ A**.

OPERAÇÕES ELEMENTARES

# Interação entre Conjuntos

**União (A ∪ B)** Reúne todos os elementos.

{ 1, 2 } ∪ { 3, 4 } = { 1, 2, 3, 4 }

**Interseção (A ∩ B)** Apenas os elementos em comum.

{ 1, 2, 3 } ∩ { 2, 3, 4 } = { 2, 3 }

**Diferença (A - B)** Estão em A, mas não em B.

{ 1, 2, 3 } - { 3, 4 } = { 1, 2 }

TEORIA DOS CONJUNTOS

# Conjunto Universo & Complementar

EXEMPLO NUMÉRICO

$U = \{ 1, 2, 3, 4 \}$

$A = \{ 1, 4 \}$

$\mathbf{A' = \{ 2, 3 \}}$

Tudo que está em U e falta em A.

## Conceito e Regra

- **Universo (U):** Todos os elementos considerados na situação.
- **Complementar (A'):** Tudo que não está em A, mas pertence ao Universo.
- **$A' = U - A$**

ASSOCIAÇÃO DE ELEMENTOS

# O que é uma Relação?

EXEMPLO PRÁTICO

Conjunto = { 1, 2, 3 }

**R = { (1, 2), (1, 3) }**

Associa pares de elementos.

## Conceito & Relação Binária

• Uma relação é uma forma de associar elementos de conjuntos.

• **Relação Binária:** Relaciona exatamente dois elementos entre si (pares ordenados).

ASSOCIAÇÃO DE ELEMENTOS

# Propriedades das Relações

### Reflexiva

Todo elemento se relaciona consigo mesmo.

$(x,x) \in R$

### Simétrica

Se A se relaciona com B, B se relaciona com A.

$(x,y) \in R \Rightarrow (y,x) \in R$

### Antissimétrica

Relação mútua só ocorre se forem idênticos.

$(x,y) \in R \land (y,x) \in R \Rightarrow x = y$

### Transitiva

Se A conecta a B e B a C, então A conecta a C.

$(x,y) \in R \land (y,z) \in R \Rightarrow (x,z) \in R$

APLICAÇÕES PRÁTICAS

# Exemplos Estilo ENADE

## Reflexiva

A = {1, 2, 3}

R = {(1,1), (2,2), (3,3), (1,2)}

✓ **Possui todos os pares (x,x).**

## Simétrica

A = {1, 2, 3}

R = {(1,2), (2,1), (3,3)}

✓ **Para todo (x,y), há (y,x).**

## Antissimétrica

A = {1, 2, 3}

R = {(1,1), (1,2), (2,3)}

✓ **Se x≠y, não tem ida e volta mútua.**

## Transitiva

A = {1, 2, 3}

R = {(1,2), (2,3), (1,3)}

✓ **O caminho (1→2→3) resulta em (1,3).**

FECHAMENTO DA UNIDADE 1

# Questão Prática ENADE

**Texto-Base:**

"Na Teoria dos Conjuntos e Relações Binárias, a rigorosa formalização matemática de elementos, subconjuntos e propriedades constitui a base fundamental para a modelagem do espaço de estados em computação."

**Situação-Problema:**

No estudo sobre um conjunto $A = \{1, 2, 3\}$, um estudante precisa avaliar o comportamento formal de diferentes relações e operações com conjuntos para validar a modelagem de um banco de dados relacional.

**Analise as afirmações (V ou F):**

( ) O vazio $\varnothing$ é subconjunto de qualquer A ($\varnothing \subseteq A$). Mas a relação entre o vazio e o conjunto que o contém é de diferença: $\{\varnothing\} \neq \{\}$.

( ) Seja $U = \{1, 2, 3, 4\}$ o universo e $A = \{1, 4\}$. O complemento de A, dado por $A' = U - A$, resulta no conjunto $\{2, 3\}$.

( ) Uma relação R definida em A é dita simétrica quando, para todo $(x, y) \in R$, obrigatoriamente se tem $x = y$.

( ) Uma relação R em A é transitiva quando a ocorrência de $(x, y) \in R$ e $(y, z) \in R$ implica necessariamente que $(x, z) \in R$.

**Sequência correta de cima para baixo:**

(A) V – V – F – V

(B) V – F – F – V

(C) F – V – V – F

(D) V – V – V – F

RESOLUÇÃO COMENTADA

# Gabarito Oficial e Análise

**Alternativa Correta: (A)**

## Justificativa da resposta correta (A)

**Item 1** **(V)**

Por axioma, o vazio é subconjunto de qualquer A . Além disso, {} é o conjunto vazio (cardinalidade 0), enquanto {∅} é um conjunto unitário contendo o vazio (cardinalidade 1), sendo distintos .

**Item 2** **(V)**

O complemento A' = U - A é formado pelos elementos em U que não estão em A. Como U = {1, 2, 3, 4} e A = {1, 4}, o resultado é precisamente A' = {2, 3}.

**Item 3** **(F)**

A relação simétrica exige que se (x, y) ∈ R, então (y, x) ∈ R. A exigência de que x = y para todo par refere-se à propriedade de identidade, não à simetria.

**Item 4** **(V)**

Representa a definição exata do axioma da transitividade: .

$$(x,y) \in R \wedge (y,z) \in R \Rightarrow (x,z) \in R$$

## Análise dos Distratores

**Alternativa (B)**

Errada. Afirma que o Item 2 é Falso, violando a operação direta de diferença de conjuntos U - A = {2, 3}.

**Alternativa (C)**

Errada. Inverte a veracidade de quase todos os itens, considerando o vazio como não subconjunto e a transitividade como falsa.

**Alternativa (D)**

Errada. Considera a afirmação 3 verdadeira, confundindo o conceito de simetria com a exigência de igualdade (x = y).

UNIDADE 2

# Linguagens Formais e Expressões

SINTAXE E ESTRUTURA

# Conceitos Fundamentais

## Alfabeto (Σ)

Conjunto finito e não vazio de símbolos.

$\Sigma = \{ 0, 1, 2, \ldots 9 \}$

## Palavra (W)

Sequência finita de símbolos do alfabeto.

$W = 01111$

## Comprimento (|W|)

Quantidade de símbolos de uma palavra.

Se $W = 100$, $|W| = 3$

## Linguagem (L)

Conjunto de palavras sobre um alfabeto (não necessariamente todas as possíveis).

$\Sigma = \{ 0, 1 \} \rightarrow L = \{ 0, 00, 000, 1 \}$

## Palavra Vazia (ε)

Palavra cujo comprimento é exatamente zero.

$|\varepsilon| = 0$

SINTAXE E ESTRUTURA

# Gramáticas Formais

Regras para Gerar uma Linguagem

## O que é?

Conjunto de regras que descreve como as palavras de uma linguagem podem ser construídas

$$G = (V, \Sigma, P, S)$$

### Variável/Não terminais (V)

Símbolos auxiliares usados durante a geração

**Exemplo :** $S, A, B$

### Símbolos Terminais (Σ)

Símbolos finais que compõem as palavras da linguagem

**Exemplo: {a, b}**

### Produções

Regras que determinam como os símbolos são substituídos

**Exemplo :** $S \rightarrow aSb \mid \varepsilon$

### Símbolo Inicial (S)

Variável especial a partir da qual se inicia a derivação

**Fluxo da Ideia Principal:**

**Gramática → gera palavras → forma uma linguagem**

SINTAXE E ESTRUTURA

# Operações com Palavras

## Concatenação

É basicamente juntar duas palavras, colocando uma imediatamente após a outra.

w = abc
w2 = de
**ww2 = abcde**

## Potência

É a concatenação de uma palavra com ela mesma várias vezes seguidas.

W = abc
$W^2$ = WW = abcabc
**$W^3$ = WWW = abcabcabc**

**Importante: $W^0 = \varepsilon$ (palavra vazia)**

## Complemento

Depende do universo. É formado por todas as palavras de Σ* que não pertencem a L.

Σ = {a, b}
L = {a, ab}
**Σ* - L = {ε, b, aa, bb...}**

TEORIA DAS LINGUAGENS

# Operações sobre Linguagens

### União (L1 ∪ L2)

Reúne palavras de pelo menos uma linguagem.

**L1={a,b}, L2={c,d} → L1∪L2={a,b,c,d}**

### Interseção (L1 ∩ L2)

Apenas palavras presentes em ambas as linguagens.

**L1={aa,bb}, L2={a,bb,c} → L1∩L2={bb}**

### Diferença (L1 - L2)

Palavras de L1 que não estão em L2.

**L1={aa,bb}, L2={a,bb,c} → L1-L2={aa}**

### Fecho de Kleene (L*)

Todas as palavras de uma linguagem + a palavra vazia.

**L={a,b} → L*={ε,a,b...}**

### Fecho Positivo (L+)

Todas as palavras de uma linguagem, exceto a vazia.

**L={ε,a,b} → L+={a,b...}**

CLASSIFICAÇÃO ESTRUTURAL

# Hierarquia de Chomsky

## Níveis de Complexidade

A Hierarquia de Chomsky é uma forma de classificar as linguagens com base no seu **poder computacional** e nas suas restrições.

**De dentro para fora:** O núcleo (Tipo 3) contém linguagens mais simples e restritas. Conforme subimos para os níveis externos, as linguagens ficam mais **complexas e poderosas**, exigindo computadores ou modelos mais avançados para processá-las.



REPRESENTAÇÃO FORMAL

# Expressões Regulares

### O Problema

Como podemos descrever uma linguagem infinita sem precisar listar todas as suas palavras uma por uma?

### A Solução

A Expressão Regular é justamente uma forma de representar linguagens por meio de **símbolos e operadores**.

**É a representação formal utilizada para descrever uma linguagem regular (Tipo 3).**

APLICAÇÃO PRÁTICA

# Interpretando uma Expressão

Dado o alfabeto Σ = { a, b, 0, 1 }

$$(a \mid b)^* \, (01 \mid 10)^+$$

### Bloco 1: Letras

Qualquer combinação de 'a' ou 'b', repetida **zero ou mais** vezes. Pode inclusive estar vazia (ε).

### Bloco 2: Números

Os pares exatos '01' ou '10', repetidos **uma ou mais** vezes. Obrigatório aparecer pelo menos uma vez.

**Conclusão: A palavra aceita pode iniciar com qualquer texto (a/b) ou vazio, mas obrigatoriamente termina com pelo menos um par numérico válido (01 ou 10).**

FECHAMENTO DA UNIDADE 2

# Questão Prática ENADE

**Texto-Base:**

A Hierarquia de Chomsky classifica as linguagens formais segundo a restrição de suas regras gramaticais. Linguagens que exigem a verificação de propriedades não locais ou contagens dependentes ultrapassam os limites do modelo regular, exigindo gramáticas mais expressivas ou gerando problemas inerentes de ambiguidade sintática.

**Situação-Problema:**

Um estudante propôs a caracterização da linguagem $L = \{ w \in \{a,b\}^* \mid$ o número de 'a' em w é igual ao de 'b' $\}$ a fim de classificá-la formalmente. Para isso, ele elaborou as seguintes afirmações abaixo.

**Avalie as afirmações do estudante:**

**I.** A linguagem L pode ser reconhecida por um Autômato Finito Determinístico, pois basta alternar entre dois estados de contagem de paridade.

**II.** A linguagem L pertence à classe do Tipo 2 da Hierarquia de Chomsky, podendo ser gerada por regras de produção da forma $V \rightarrow w$, onde V é um único símbolo não terminal e $w(V)^*$.

**III.** Existe uma Gramática Livre de Contexto $G = (V, \Sigma, R, S)$ não ambígua que gera a linguagem L.

**Assinale a opção correta:**

(A) II e III, apenas

(B) I e III, apenas

(C) II, apenas

(D) I, II e III

RESOLUÇÃO COMENTADA

# Gabarito Oficial e Análise

**Alternativa Correta: (A)**

## Justificativa da resposta correta (A)

**Item I (F)** Reconhecer L exige contar a diferença entre o número de a's e de b's, que pode crescer sem limite. Um AFD tem número finito de estados e não guarda um contador ilimitado; alternar a paridade só verifica se uma quantidade é par ou ímpar, não compara as duas. Formalmente, pelo Lema do Bombeamento, a palavra $a^p b^p \in L$, ao ser bombeada dentro do bloco de a's, gera palavras com mais a's que b's, fora de L. Logo, L não é regular.

**Item II (V)** L é gerada por uma gramática livre de contexto, com regras da forma V → w, em que V é um único não terminal. Isso caracteriza o Tipo 2 da Hierarquia de Chomsky. Exemplo: S → aSbS | bSaS | ε.

**Item III (V)** L admite uma gramática não ambígua, construída decompondo cada palavra no primeiro ponto em que o saldo (#a - #b) volta a zero:

S → aBS | bAS | ε
A → a | bAA
B → b | aBB

## Análise dos Distratores

**Alternativa (B)**

Errada. Assume que a afirmação I é verdadeira, ignorando a limitação fundamental dos AFD ao lidar com contagem sem limite pré-definido.

**Alternativa (C)**

Errada. reconhece apenas a II e ignora a III, desconsiderando que existe gramática não ambígua para L, mesmo que a gramática mais comum (com SS) seja ambígua.

**Alternativa (D)**

Errada. Considera todas as afirmações corretas, incluindo a I, o que falha no diagnóstico das limitações dos autômatos finitos.

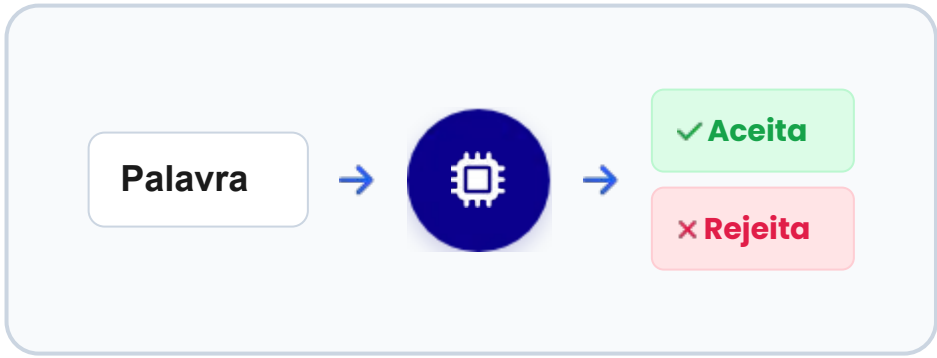
UNIDADE 3

# Autômatos Finitos

CONCEITO BÁSICO

# O que é um Autômato Finito?

Um **autômato finito** é um modelo matemático que recebe uma palavra de entrada e determina se ela pertence ou não a uma linguagem.



MODELO MATEMÁTICO

# Definição Formal (5-upla)

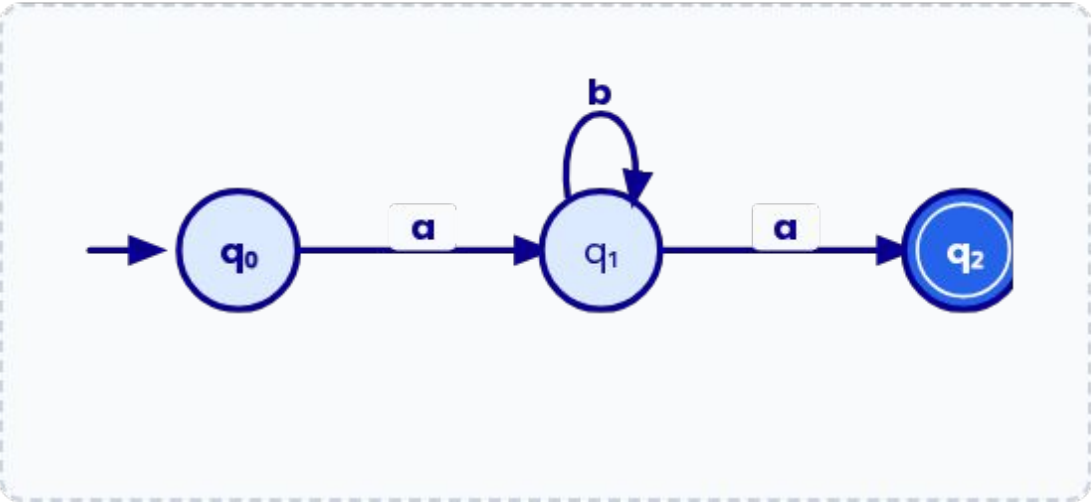
$$M = ( Q, \Sigma, \delta, q_0, F )$$

- **Q** — Conjunto finito de estados.
- **Σ** — Alfabeto de entrada.
- **δ** — Função de transição (regras).
- **$q_0$** — Estado inicial.
- **F** — Estados finais (aceitação).

Regra fundamental: a palavra só é aceita se toda a entrada for consumida e o estado final for de aceitação.

APLICAÇÃO PRÁTICA

# Exemplo de Autômato Finito




**M = (Q, Σ, δ, $q_0$, F)**

Q = {$q_0$, $q_1$, $q_2$}

Σ = {a, b}

$q_0$ = $q_0$

F = {$q_2$}

**δ (Função de Transição):**

- δ($q_0$, a) = $q_1$
- δ($q_1$, a) = $q_2$
- δ($q_1$, b) = $q_1$

DETERMINISMO

# AFD vs AFND

## AFD

DETERMINÍSTICO

Para cada estado e símbolo lido, existe **exatamente um** caminho possível.



## AFND

NÃO-DETERMINÍSTICO

Para um mesmo estado e símbolo, podem existir **múltiplos** caminhos.



A palavra é aceita se pelo menos um caminho possível consumir toda a entrada e terminar em um estado de aceitação.

**Equivalência Teórica:** AFD e AFND têm o mesmo poder de reconhecimento. Um AFND pode ser convertido em um AFD equivalente, embora o AFD resultante possa ter mais estados.

LIMITAÇÕES DE MEMÓRIA

# O que um AF não faz?

## Falta de memória ilimitada.

Possui estados finitos e sem memória auxiliar ilimitada. Reconhece apenas linguagens regulares, não toda e qualquer linguagem.

O PARADOXO

$$L = \{ a^n b^n \mid n \geq 0 \}$$

Precisa lembrar a quantidade infinita de 'a's para comparar com os 'b's.

FECHAMENTO DA UNIDADE 3

# Questão Prática ENADE

### Texto-Base:

Os Autômatos Finitos Determinísticos (AFD) são modelos computacionais sem memória auxiliar, cujo poder de reconhecimento se limita às Linguagens Regulares. Qualquer validação sintática que exija armazenamento e comparação de contagens arbitrárias não pode ser resolvida exclusivamente por variações na quantidade finita de estados de um AFD.

### Situação-Problema:

Um engenheiro projetou um protocolo (handshake) com um AFD de 8 estados. Durante a validação, pediram-lhe duas novas funcionalidades:

- **Funcionalidade X:** Garantir que o protocolo rejeite mensagens com cabeçalho contendo sequências de controle malformadas do tipo **ab*a** (um símbolo **a**, seguido de zero ou mais símbolos **b**, finalizado por um símbolo **a**).
- **Funcionalidade Y:** Garantir que o protocolo verifique se o número total de pacotes de dados enviados (**a**) é igual ao número total de confirmações de recebimento (**b**) recebidas ao longo de uma sessão de tamanho indeterminado, ou seja, validar palavras da forma $a^n b^n$ para qualquer **n ≥ 0**.

### Comando:

Considerando as limitações teóricas dos Autômatos Finitos e exigindo rigor técnico na modelagem, analise o cenário apresentado e avalie qual é a conclusão correta em relação às funcionalidades X e Y:

**(A)** Ambas as funcionalidades (X e Y) podem ser implementadas expandindo o conjunto finito de estados do AFD atual.

**(B)** A funcionalidade X exige a transição do sistema para uma Máquina de Turing, enquanto a funcionalidade Y pode ser resolvida mantendo o AFD original.

**(C)** A funcionalidade X pode ser implementada diretamente pelo AFD atual, enquanto a funcionalidade Y não pode ser implementada por nenhum AFD, exigindo uma estrutura com memória de pilha.

**(D)** Nenhuma das duas funcionalidades (X ou Y) pode ser reconhecida por um autômato finito, pois ambas exigem contagem de símbolos.

RESOLUÇÃO COMENTADA

# Gabarito Oficial e Análise

**Alternativa Correta: (C)**

## Justificativa da resposta correta (C)

**Func. X (V)** A sequência é representada por uma Expressão Regular clássica Trata-se de uma Linguagem Regular (Tipo 3), podendo ser reconhecida por um AFD simples sem necessidade de memória auxiliar.

**Func. Y (V)** A linguagem  exige comparar duas contagens de tamanho indeterminado. Como o AFD possui apenas uma memória finita de estados, é teoricamente impossível reconhecê-la via AFD. Essa validação pertence à classe das Linguagens Livres de Contexto, exigindo um Autômato de Pilha.

## Análise dos Distratores

**Alternativa (A)**

Errada. Aumentar o número de estados do AFD permite contar apenas até um limite fixo predeterminado; para indeterminado, seriam necessários infinitos estados.

**Alternativa (B)**

Errada. Inverte a complexidade dos problemas:  é uma linguagem regular simples e  não pode ser resolvida por AFD.

**Alternativa (D)**

Errada. Afirma que a funcionalidade X não pode ser reconhecida por autômato finito, ignorando que a expressão não faz contagem comparativa e é regular.

UNIDADE 4

# Autômatos de Pilha

ESTRUTURA DE MEMÓRIA

# A Pilha (LIFO)

Um **autômato de pilha** é um modelo computacional semelhante a um autômato finito, mas que possui uma estrutura adicional de memória: a **pilha**.

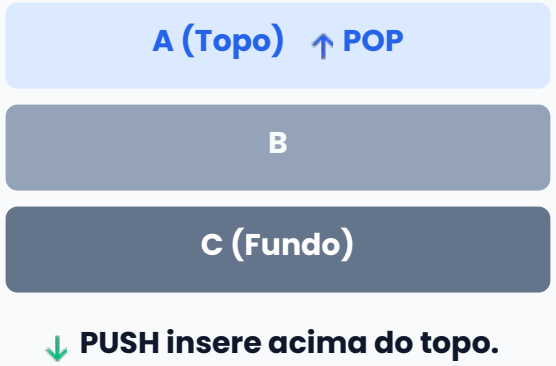
Essa memória permite armazenar símbolos e recuperá-los seguindo a regra LIFO (Last In, First Out): o último símbolo inserido é o primeiro a ser removido.

## Memória Extra

Resolve o problema da contagem infinita. Pense numa pilha de pratos.

### Last In, First Out (LIFO)

O último a entrar é o primeiro a sair.

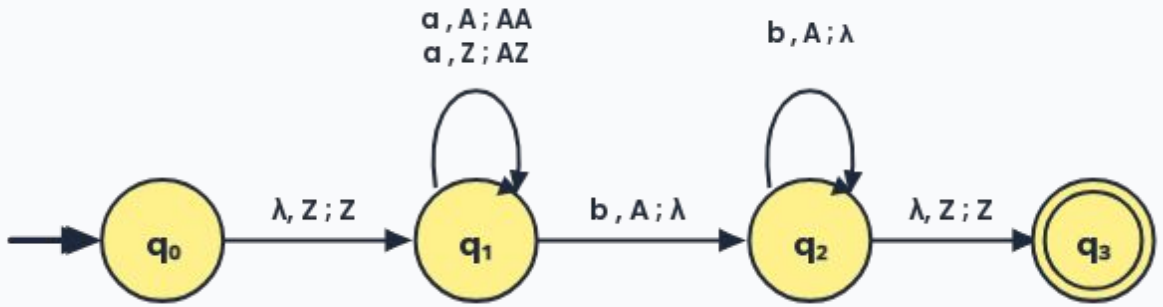


AUTÔMATOS DE PILHA

# Definição Formal e Exemplo

$$M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z_0, F)$$

| | |
|---|---|
| $Q$ | Conjunto de estados |
| $\Sigma$ | Alfabeto de entrada |
| $\Gamma$ | Alfabeto da pilha |
| $\delta$ | Função de transição |
| $q_0$ | Estado inicial ($\in Q$) |
| $Z_0$ | Símbolo inicial na pilha ($\in \Gamma$) |
| $F$ | Conjunto de estados finais |



PODER COMPUTACIONAL

# Linguagens Livres de Contexto

**Autômatos de pilha não determinísticos** reconhecem exatamente as linguagens livres de contexto. A pilha permite lidar com certas dependências que exigem memória não limitada, como comparar a quantidade de símbolos de duas partes da entrada.

## O que resolve? (Exemplos)

- **$L = \{ a^n b^n \mid n \geq 0 \}$:** mesma quantidade de 'a' e 'b', nessa ordem.
- **Linguagens de parênteses balanceados:** palavras com estruturas aninhadas, como (()()).
- Palavras geradas por **gramáticas livres de contexto**.

## Limitação

Um único autômato de pilha não determinístico não reconhece todas as linguagens possíveis. Por exemplo:

$$L = \{ a^n b^n c^n \mid n \geq 0 \}$$

Não é livre de contexto e não pode ser reconhecida por um autômato de pilha comum.

FECHAMENTO DA UNIDADE 4

# Questão Prática ENADE

**Texto-Base:**

"Autômatos de Pilha associam um controle finito de estados a uma estrutura de memória do tipo LIFO (Last In, First Out). Essa arquitetura permite o reconhecimento das Linguagens Livres de Contexto, essenciais para a verificação de estruturas aninhadas e balanceamento sintático em linguagens de programação e formatos de dados."

**Situação-Problema:**

Uma equipe desenvolve o parser de um formato JSON-like que exige: 1. Todo { tem um }. 2. Todo [ tem um ]. 3. Delimitadores podem ser aninhados (ex.: {[[]]}), respeitando a ordem LIFO (o último aberto é o primeiro fechado).

**Avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas:**

**I.** O módulo validador de delimitadores aninhados pode ser implementado por meio de um Autômato de Pilha Não Determinístico, pois a memória de pilha permite empilhar os símbolos de abertura ({ ou [) e desempilhá-los na ordem inversa conforme os símbolos de fechamento correspondentes são lidos.

**PORQUE**

**II.** O Autômato de Pilha é o modelo computacional exato que reconhece a classe das Linguagens Livres de Contexto, permitindo tratar dependências com memória ilimitada sob a regra LIFO, o que o torna ideal para a validação de parênteses, chaves e colchetes balanceados.

**A respeito dessas asserções, assinale a opção correta:**

(A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.

(B) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é justificativa da I.

(C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

(D) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

RESOLUÇÃO COMENTADA

# Gabarito Oficial e Análise

**Alternativa Correta: (A)**

## Justificativa da resposta correta (A)

A asserção I descreve com precisão a implementação de parsers para estruturas aninhadas ({} e []), em que cada símbolo de abertura é empilhado (push) e cada fechamento desempilha (pop) o topo.

> **A asserção II é a justificativa exata da I: a razão formal de a pilha conseguir realizar essa validação é que estruturas balanceadas constituem Linguagens Livres de Contexto, cuja máquina abstrata equivalente é o Autômato de Pilha sob a disciplina LIFO.**

## Análise dos Distratores

**Alternativa (B)**

Errada. A asserção II não é apenas uma verdade isolada; ela é a causa/fundamento teórico exato que justifica por que a arquitetura descrita na asserção I funciona para validação sintática.

**Alternativa (C)**

Errada. Classifica a asserção II como falsa, negando a equivalência teórica perfeitamente correta entre Autômatos de Pilha e Linguagens Livres de Contexto.

**Alternativa (D)**

Errada. Classifica a asserção I como falsa, ignorando a mecânica padrão de empilhamento e desempilhamento necessária para o balanceamento sintático.

UNIDADE 5

# Máquinas de Turing

MODELO MATEMÁTICO

# Definição da Máquina de Turing

A Máquina de Turing (MT) é um modelo matemático de computação capaz de representar algoritmos por meio de uma fita, uma cabeça de leitura e escrita e um conjunto de estados.

**Ela pode:**

- Ler um símbolo da fita;
- Escrever um símbolo na fita;
- Mover a cabeça para a esquerda ou direita;
- Mudar de estado;
- Continuar o processamento até aceitar, rejeitar ou executar indefinidamente.

$$M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, F)$$

| | |
|---|---|
| $Q$ | Conjunto finito de estados |
| $\Sigma$ | Alfabeto de entrada |
| $\Gamma$ | Alfabeto da fita |
| $\delta$ | Função de transição |
| $q_0$ | Estado inicial ($q_0 \in Q$) |
| $F$ | Conjunto de estados de aceitação ($F \subseteq Q$) |

O ÁPICE COMPUTACIONAL

# Arquitetura da Máquina de Turing



### Controle Finito

O "cérebro". Mantém o estado atual e dita as regras.



### Fita Infinita

Memória ilimitada em células para leitura e escrita.



### Cabeça Móvel

Move-se para Esquerda ou Direita modificando símbolos.

A fita é considerada ilimitada no modelo teórico, geralmente para a direita ou em ambas as direções, conforme a convenção adotada.

MECÂNICA DE EXECUÇÃO

# Transições da Máquina de Turing

SINTAXE PADRÃO

**Lido → Escrito, Direção**

Exemplo Prático:

**1 → 0, R**

## Anatomia da Regra

- Se a cabeça estiver lendo **1**.
- Escreve **0** na posição atual.
- Move a cabeça para a **direita (R)**.
- Atualiza o estado atual.

RESULTADOS DO PROCESSAMENTO

# Comportamentos Possíveis



## Aceitar

Entra em um estado de aceitação e para imediatamente.



## Rejeitar

Finaliza o processamento sem terminar em um estado de aceitação.



## Não Parar

Entra em loop. Continua executando transições indefinidamente.

PODER COMPUTACIONAL

# Linguagens Reconhecíveis

## Recursivamente Enumeráveis

Uma MT pode reconhecer linguagens regulares, livres de contexto e executar algoritmos gerais.

- Pode realizar comparações complexas.
- Usa a fita como memória de longo prazo.
- Processa algoritmos sobre entradas codificadas.

EXEMPLO CLÁSSICO

$$L = \{ a^n b^n c^n \mid n \geq 0 \}$$

Compara quantidades de **a**, **b** e **c** percorrendo e marcando a fita repetidamente.

LIMITAÇÕES DA MÁQUINA

# Linguagens Indecidíveis

## Linguagem Decidível

Existe uma máquina que garante:

- Aceita toda palavra da linguagem.
- Rejeita toda palavra que não pertence.
- **Sempre termina a execução.**

## Linguagem Indecidível

Não existe algoritmo ou MT capaz de decidir corretamente todos os casos possíveis. Não há garantia de que a máquina irá parar para qualquer entrada.



### Indecidibilidade da Parada (Halting Problem)

Dado um algoritmo arbitrário e uma entrada, é impossível determinar a priori se a execução será concluída em tempo finito.
**Não existe Máquina de Turing geral** capaz de decidir essa questão universalmente.

FECHAMENTO DA UNIDADE 5

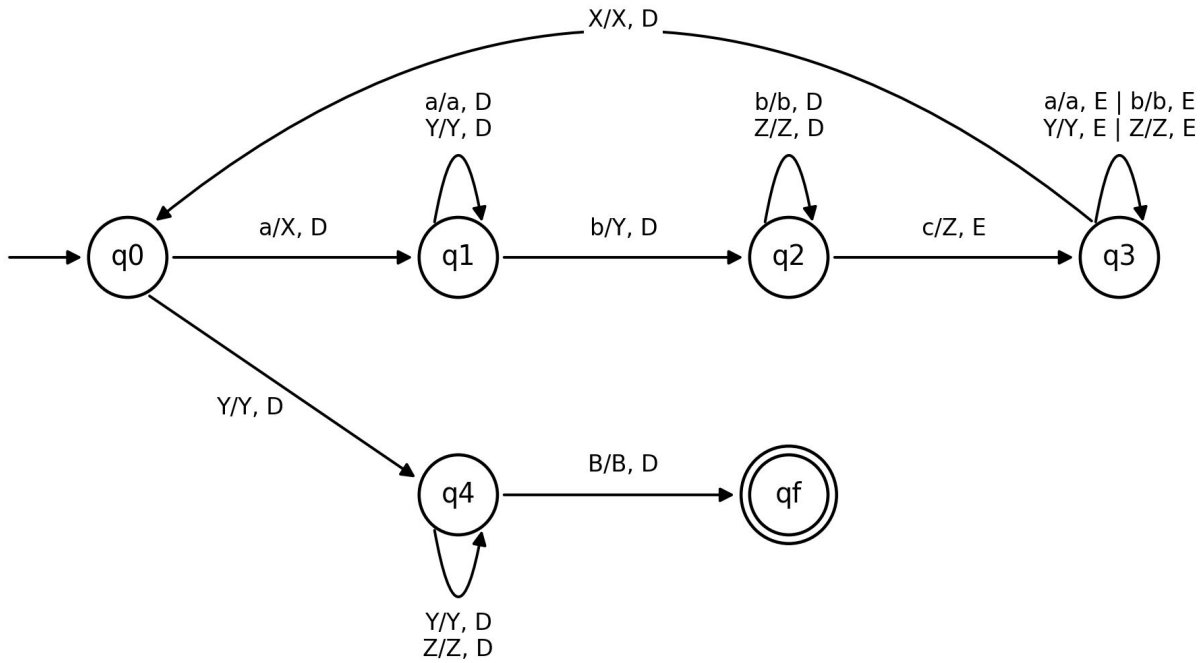
# Questão Prática ENADE

**Texto-Base:**

"*Uma Máquina de Turing de Fita Única é formalizada como uma 6-tupla M=(Q, Σ, Γ, δ, q0, F). A função de transição determina o determinismo da execução, modificando o símbolo da fita e deslocando a cabeça de leitura/escrita. Estruturas sintáticas que exigem verificação de contagens cruzadas do tipo $a^n b^n c^n$ excedem a capacidade de Autômatos de Pilha, exigindo o poder computacional irrestrito de uma Máquina de Turing*"

**Situação-Problema:**

Um analista de sistemas está a projetar um reconhecedor para a linguagem dependente do contexto $L = \{ a^n b^n c^n \mid n \geq 1\}$ sobre o alfabeto $=\{a,b,c\}$. O diagrama a seguir representa o autômato de controle da Máquina de Turing M modelada para esta tarefa:




***Observação:*** *As transições seguem o formato "SímboloLido / SímboloEscrito, Direção", onde **D** representa deslocamento para a direita e **E** para a esquerda. O símbolo **B** representa Branco ou Blank.* Considere que a fita de M é inicializada com a palavra "aabbcc" seguida de infinitos símbolos brancos **B**, e que a cabeça de leitura encontra-se posicionada no primeiro caractere 'a'.

FECHAMENTO DA UNIDADE 5

# Questão Prática ENADE

**Comando:**

Com base no funcionamento da Máquina de Turing M, avalie as afirmações a seguir:

**I.** Após a primeira transição de retorno ao estado **q0** (conclusão do primeiro ciclo completo), a fita conterá a sequência "XaYbZc".

**II.** Na entrada "aabbcc", a máquina M entrará em ciclo infinito (*loop*) ao tentar processar o segundo símbolo 'a', pois não há transição definida para o caractere 'X' no estado **q1**.

**III.** A linguagem reconhecida por M não pode ser reconhecida por nenhum Autômato de Pilha Determinístico ou Não Determinístico.

**IV.** A máquina M aceitará com sucesso a palavra "aabbcc", terminando a sua execução no estado final de aceitação **qf**.

**É correto apenas o que se afirma em:**

(A) I e II

(B) I e III, apenas

(C) Todas as alternativas

(D) I, III e IV

RESOLUÇÃO COMENTADA

# Gabarito Oficial e Análise

**Alternativa Correta: (D)**

## Justificativa da resposta correta (D)

**Item I (Correto):** No primeiro ciclo da máquina sobre a fita *aabbcc*, ocorre a marcação sequencial dos primeiros símbolos de cada grupo: o primeiro **a** → **X**, o primeiro **b** → **Y** e o primeiro **c** → **Z**, resultando na fita parcial *XaYbZc*. Em seguida, no estado **q3**, a cabeça retorna à esquerda até encontrar **X** e reposiciona-se à direita, sobre o segundo **a**, reiniciando o processo em **q0**.

**Item III (Correto):** A linguagem $L = \{ a^n b^n c^n \mid n \geq 1 \}$ é **sensível ao contexto (Tipo 1)**, pois exige a comparação simultânea de três quantidades dependentes. Isso ultrapassa a capacidade de um **Autômato de Pilha (AP)**, que possui apenas uma pilha LIFO, sendo incapaz de reconhecer essa linguagem.

**Item IV (Correto):** Para *aabbcc* (n=2), após dois ciclos, a fita torna-se **XXYYZZ**. Em **q0**, ao ler **Y**, a máquina vai para **q4**, percorre os símbolos marcados e, ao encontrar o branco **B**, transita para o estado final **qf**, aceitando a palavra.

**Item II (Incorreto):** Após o retorno (**q3** → **q0**), a cabeça fica sobre o segundo **a** já em **q0**, não em **q1**. Portanto, a máquina não lê **X** no estado **q1**, tornando a afirmação falsa.

FECHAMENTO GERAL

# Questão Prática ENADE - Síntese

### Dado de Suporte (Texto-Base):

"A Hierarquia de Chomsky organiza as linguagens formais em quatro níveis de complexidade sintática (Tipo 3, Tipo 2, Tipo 1 e Tipo 0), estabelecendo uma correspondência biunívoca entre a gramática geradora e a classe do autômato reconhecedor associado."

### Situação-Problema:

Um arquiteto de linguagens de programação precisa selecionar o modelo de autômato adequado para cada etapa do processamento de um compilador, correlacionando os níveis da Hierarquia de Chomsky aos seus respectivos modelos computacionais.

**Comando: Relacione a classe de linguagem da Coluna 1 ao seu respectivo autômato/reconhecedor exato na Coluna 2:**

| Coluna 1 (Classe da Linguagem) | Coluna 2 (Modelo Reconhecedor) |
|---|---|
| **(1)** Linguagens Regulares (Tipo 3) | **(A)** Autômato de Pilha Não Determinístico |
| **(2)** Linguagens Livres de Contexto (Tipo 2) | **(B)** Máquina de Turing com Limite Linear (LBA) |
| **(3)** Linguagens Sensíveis ao Contexto (Tipo 1) | **(C)** Autômato Finito (Determinístico ou Não) |
| **(4)** Linguagens Recursivamente Enumeráveis (Tipo 0) | **(D)** Máquina de Turing Universal |

**Assinale a opção que apresenta a associação correta:**

**(A) 1-A, 2-C, 3-D, 4-B**

**(B) 1-B, 2-A, 3-C, 4-D**

**(C) 1-C, 2-D, 3-B, 4-A**

**(D) 1-C, 2-A, 3-B, 4-D**

RESOLUÇÃO COMENTADA

# Gabarito Oficial e Análise

**Alternativa Correta: (D)**

## Justificativa da resposta correta (D)

**Mapeamento perfeito da Hierarquia de Chomsky:**

1-C **(Linguagens Regulares / Tipo 3):** Reconhecidas por Autômatos Finitos (AFD ou AFND).

2-A **(Linguagens Livres de Contexto / Tipo 2):** Reconhecidas por Autômatos de Pilha Não Determinísticos.

3-B **(Linguagens Sensíveis ao Contexto / Tipo 1):** Reconhecidas por Autômatos com Limite Linear (Linear-Bounded Automata - LBA).

4-D **(Linguagens Recursivamente Enumeráveis / Tipo 0):** Reconhecidas por Máquinas de Turing Universais sem restrições.

## Análise dos Distratores

**Alternativa (A)**

Errada. Confunde o reconhecedor do Tipo 3 (colocando Autômato de Pilha) e do Tipo 2 (colocando Autômato Finito).

**Alternativa (B)**

Errada. Associa Linguagens Regulares (Tipo 3) a LBA e Linguagens Sensíveis ao Contexto (Tipo 1) a Autômatos Finitos.

**Alternativa (C)**

Errada. Associa Linguagens Livres de Contexto (Tipo 2) a Máquinas de Turing Universais e Tipo 0 a Autômatos de Pilha.

# Muito Obrigado!

Boa sorte no ENADE 2026.

Eder Vanzei • Gabriel Campari • Gabriel Imolene
Glenda Carvalho • João Maximiano • Livia Mezashi